

Resumen del capítulo 4

Funciones de interacción en GLUT

Función	Propósito principal	Parámetros clave	Evento que detecta	Ejemplo típico
<code>glutReshapeFunc (función)</code>	Define la función callback que se ejecuta cuando la ventana cambia de tamaño.	<code>(width, height) →</code> ancho y alto nuevos de la ventana.	Redimensionamiento de ventana.	Ajustar el <code>glViewport</code> y la proyección para que la escena no se deforme al maximizar/minimizar la ventana.
<code>glutMouseFunc (función)</code>	Define la función callback que se ejecuta al presionar o soltar un botón del mouse.	<code>(button, state, x, y) →</code> botón (izq/der/medio), estado (presionado/soltado), coordenadas del cursor.	Clics de mouse.	Detectar clic derecho para abrir un menú contextual o clic izquierdo para seleccionar un objeto.
<code>glutKeyboardFunc (función)</code>	Define la función callback que se ejecuta al presionar una tecla del teclado.	<code>(key, x, y) →</code> tecla presionada y posición del cursor.	Entrada de teclado.	Mover un personaje con las teclas <code>WASD</code> o salir del programa al presionar <code>ESC</code> .

Funciones de funciones de iluminación y materiales en OpenGL

Función	Propósito principal	Parámetros clave	Afecta a...	Ejemplo típico
<code>glShadeModel(mode)</code>	Define el tipo de interpolación de colores entre vértices.	<code>GL_FLAT</code> (un solo color por polígono) o <code>GL_SMOOTH</code> (colores interpolados).	Cómo se sombrea la superficie.	Activar <code>GL_SMOOTH</code> para que una esfera se vea más realista con sombreado suave.
<code>glMaterial(face, pname, params)</code>	Establece las propiedades del material (cómo reacciona a la luz).	<code>face</code> (<code>GL_FRONT</code> , <code>GL_BACK</code>), <code>pname</code> (ambiente, difuso, especular, brillo).	Propiedades del objeto.	Hacer que un cubo tenga un acabado metálico ajustando brillo y especularidad.
<code>glColorMaterial(face, mode)</code>	Permite que el color actual (<code>glColor</code>) controle ciertas propiedades del material automáticamente.	<code>face</code> (<code>GL_FRONT</code> , <code>GL_BACK</code>), <code>mode</code> (ambiente, difuso, ambos).	Vincula color con material.	Usar <code>glColor3f</code> para cambiar dinámicamente el color de un objeto sin llamar siempre a <code>glMaterial</code> .
<code>glLightModel(pname, params)</code>	Configura el modelo global de iluminación.	<code>GL_LIGHT_MODEL_AMBIENT</code> , <code>GL_LIGHT_MODEL_LOCAL_VIEWER</code> , etc.	Escena completa (cómo se comporta la luz en general).	Cambiar la luz ambiente global de toda la escena.
<code>glLight(light, pname, params)</code>	Define las propiedades de una fuente de luz específica.	<code>light</code> (<code>GL_LIGHT0</code> , <code>GL_LIGHT1</code> , ...), <code>pname</code> (posición, ambiente, difuso, especular).	Una fuente de luz puntual, direccional o focal.	Colocar un foco en la parte superior de una habitación (<code>GL_LIGHT0</code>).

Tipos de luz en OpenGL

Tipo de luz	Definición	Parámetros clave	Efecto visual	Ejemplo típico
Luz ambiente	Luz uniforme que ilumina todos los objetos de la escena por igual, sin importar su posición o orientación.	<code>GL_LIGHT_MODEL_AMBIENT</code> o componente ambiente de <code>glLightfv</code> .	Da un brillo base a todos los objetos, evita que queden completamente oscuros.	Simular iluminación general de una habitación, como la luz difusa que rebota en todas las superficies.
Luz posicional (puntual)	Luz que se origina en un punto específico del espacio y se propaga en todas direcciones.	<code>glLightfv(GL_LIGHTx, GL_POSITION, {x,y,z,1.0})</code> (el 1.0 indica posicional).	Los objetos cercanos a la luz se ven más iluminados que los lejanos.	Una bombilla en el techo o una lámpara de escritorio.
Luz direccional	Luz que proviene de una dirección fija en el espacio, como si viniera desde el infinito.	<code>glLightfv(GL_LIGHTx, GL_POSITION, {x,y,z,0.0})</code> (el 0.0 indica direccional).	Todos los objetos reciben la luz en paralelo, sin importar la distancia.	La luz del sol sobre una escena.